Nicolás Jiménez Martín - DAM Online – Bases de datos

ACTIVIDAD EVALUABLE 9. BD. OBLIGATORIA.

Gestión de datos en una tienda de informática

Actividad 1: Herramientas y sentencias de modificación

Herramienta gráfica utilizada: phpMyAdmin

Sentencias DML principales:

INSERT: Añadir registros.

UPDATE: Modificar registros existentes.

DELETE: Eliminar registros.

INSERT ... SELECT: Insertar registros usando el resultado de una consulta.

Diferencia entre modificar datos y modificar estructura:

Modificar datos: Se refiere a insertar, actualizar o borrar registros dentro de las tablas. Sentencias: INSERT, UPDATE, y DELETE.

Modificar estructura: Se refiere a cambiar la estructura de la base de datos, como agregar o eliminar columnas, renombrar tablas, etc. Sentencia: ALTER TABLE.

Actividad 2: Inserción de nuevos registros

Insertar 2 nuevos clientes:

```
INSERT INTO cliente (nombre, telefono, email, direccion)
VALUES
('Juan García', '699123456', 'juan@correo.com', 'Calle Falsa 123, Madrid'),
('Ana Martínez', '600987654', 'ana.martinez@correo.com', 'Avenida Libertad 45,
Sevilla');
```

Insertar 2 nuevos productos:

```
INSERT INTO producto (nombre, marca, precio_compra, precio_venta, stock)
VALUES
('Teclado inalámbrico', 'Microsoft', 25.00, 49.00, 10),
('Monitor 27 pulgadas', 'Dell', 180.00, 249.00, 15);
```

Insertar 1 nuevo empleado:

```
INSERT INTO empleado (nombre, telefono, puesto)
VALUES
('Sofía Pérez', '622334455', 'Dependiente');
```

Actividad 3: Modificación de datos existentes

Cambiar el teléfono de un cliente:

```
UPDATE cliente
SET telefono = '699000000'
WHERE id_cliente = 1;
```

Aumentar un 10% el precio_venta de todos los productos de la marca 'HP':

```
UPDATE producto
SET precio_venta = precio_venta * 1.10
WHERE marca = 'HP';
```

Cambiar el puesto de un empleado:

```
UPDATE empleado
SET puesto = 'Gerente'
WHERE id_empleado = 3;
```

Actividad 4: Borrado de información

Borrar un producto que no esté referenciado en líneas de pedido:

```
DELETE FROM producto
WHERE codigo = 6;
```

Este producto no tiene pedidos asociados, por lo que se puede borrar sin problemas.

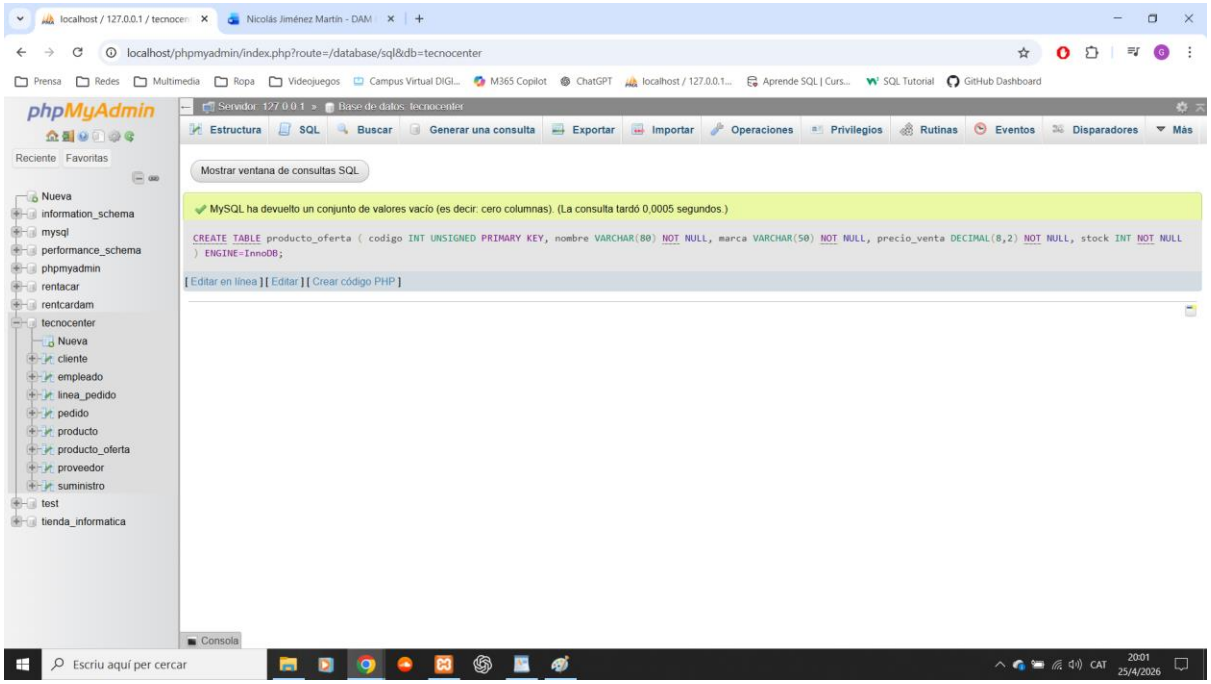
Intentar borrar un cliente que tiene pedidos asociados:

```
DELETE FROM cliente
WHERE id_cliente = 1;
```

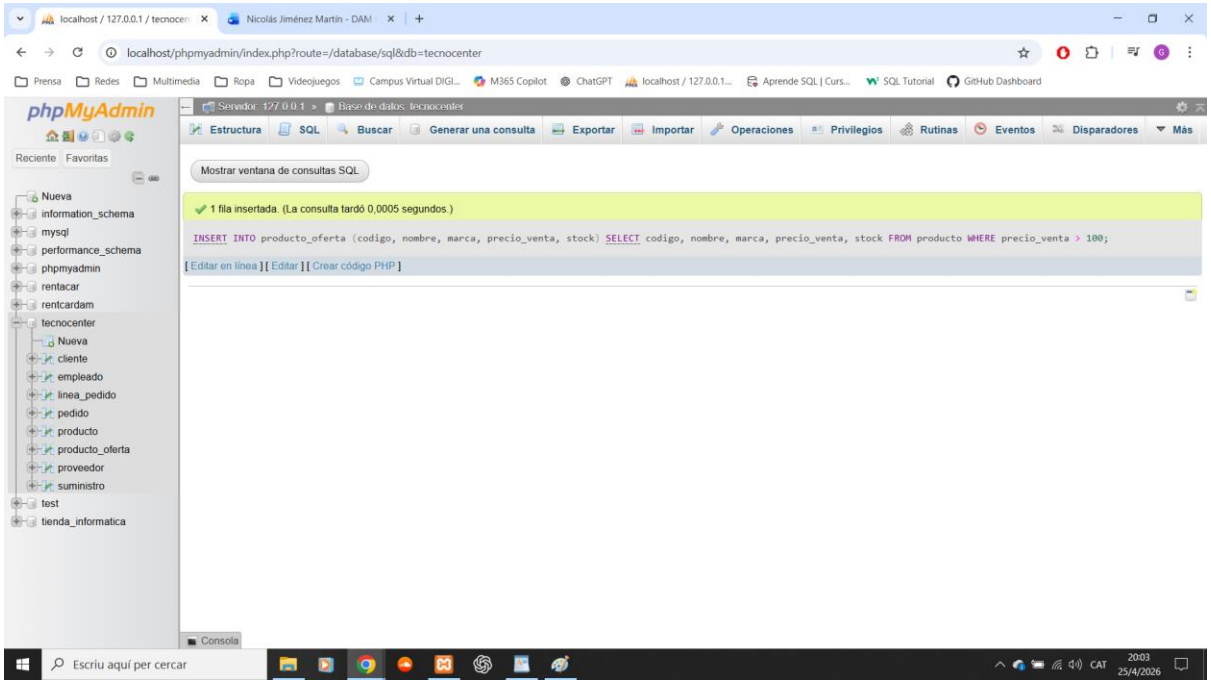
Este cliente no se puede borrar porque tiene registros asociados en la tabla pedido, debido a la restricción de la clave foránea.

Actividad 5: Insertar datos a partir de una consulta

Crear la tabla producto_oferta:



Insertar desde una consulta:



Actividad 6: Diseño de un guion de sentencias

Guión:

-- Insertar un nuevo cliente

INSERT INTO cliente (nombre, telefono, email, direccion)

VALUES ('Juan Martínez', '699123789', 'juan.martinez@correo.com', 'Calle Independencia 3, Sevilla');

-- Insertar un pedido asociado a este cliente

INSERT INTO pedido (fecha, total, iva_aplicado, id_cliente, id_empleado)

VALUES ('2025-04-01', 300.00, 21.00, LAST_INSERT_ID(), 1);

-- Insertar una línea de pedido

INSERT INTO linea_pedido (id_pedido, codigo_producto, cantidad, precio_unitario)

VALUES (LAST_INSERT_ID(), 2, 2, 159.00);

-- Actualizar el stock del producto vendido

UPDATE producto SET stock = stock - 2 WHERE codigo = 2;

Actividad 7: Uso de transacciones

Script SQL:

START TRANSACTION;

-- Insertar un nuevo cliente
INSERT INTO cliente (nombre, telefono, email, direccion)
VALUES ('Pedro Sánchez', '600111222', 'pedro.sanchez@correo.com', 'Calle Sol 15, Sevilla');

-- Insertar un pedido
INSERT INTO pedido (fecha, total, iva_aplicado, id_cliente, id_empleado)
VALUES ('2025-04-01', 500.00, 21.00, LAST_INSERT_ID(), 2);

-- Insertar una línea de pedido
INSERT INTO linea_pedido (id_pedido, codigo_producto, cantidad, precio_unitario)
VALUES (LAST_INSERT_ID(), 3, 1, 59.00);

COMMIT;

Actividad 8: Cancelación de cambios con ROLLBACK

Script SQL:

START TRANSACTION;

-- Insertar datos de prueba
INSERT INTO cliente (nombre, telefono, email, direccion)
VALUES ('María Gómez', '600333444', 'maria@correo.com', 'Calle Rosa 10, Sevilla');

-- Insertar un pedido
INSERT INTO pedido (fecha, total, iva_aplicado, id_cliente, id_empleado)
VALUES ('2025-04-02', 200.00, 21.00, LAST_INSERT_ID(), 1);

-- Deshacer los cambios
ROLLBACK;

Todos los cambios realizados durante la transacción se deshacen y los registros insertados no se guardan.

Actividad 9: Anulación parcial con SAVEPOINT

START TRANSACTION;

-- Insertar un cliente
INSERT INTO cliente (nombre, telefono, email, direccion)
VALUES ('Felipe Rodríguez', '600444555', 'felipe@correo.com', 'Calle Primavera 22, Madrid');

SAVEPOINT punto_seguro;

-- Insertar un pedido incorrecto o de prueba
INSERT INTO pedido (fecha, total, iva_aplicado, id_cliente, id_empleado)

```
VALUES ('2025-04-03', 1000.00, 21.00, LAST_INSERT_ID(), 1);

-- Volver al SAVEPOINT
ROLLBACK TO punto_seguro;

COMMIT;
```

El SAVEPOINT permite marcar un punto dentro de la transacción. Si se necesita deshacer cambios, se puede hacer un ROLLBACK TO ese punto en lugar de deshacer toda la transacción.

Actividad 10: Bloqueo de registros

Bloqueo de registros: ocurre cuando una transacción mantiene un registro bloqueado para evitar que otros usuarios lo modifiquen mientras está siendo trabajado. Existen dos tipos:

Bloqueo de fila: Bloquea solo la fila que está siendo modificada, permitiendo que otras filas sean modificadas por otros usuarios.

Bloqueo de tabla: Bloquea toda la tabla, lo que impide que otros usuarios modifiquen cualquier fila.

Usaría el motor de almacenamiento InnoDB, en el que se utiliza un bloqueo a nivel de fila para que las transacciones puedan realizarse sin afectar a otras operaciones.

Actividad 11: Integridad y consistencia

Claves Primarias: Garantizan que cada registro sea único, como el id_cliente en la tabla cliente.

Claves Foráneas: Aseguran relaciones entre tablas, como id_cliente en pedido, que debe corresponder a un cliente válido.

Restricciones:

NOT NULL: Campos obligatorios (ej. nombre de empleado).

CHECK: Valida que los datos sean correctos (ej. precio_venta > 0).

UNIQUE: Asegura que no haya duplicados (ej. email en cliente).

Transacciones: Permiten realizar cambios en bloque y revertirlos si algo sale mal (ROLLBACK), garantizando coherencia.

Políticas ON DELETE y ON UPDATE: Controlan qué pasa al eliminar o actualizar registros.

Evidencias:

